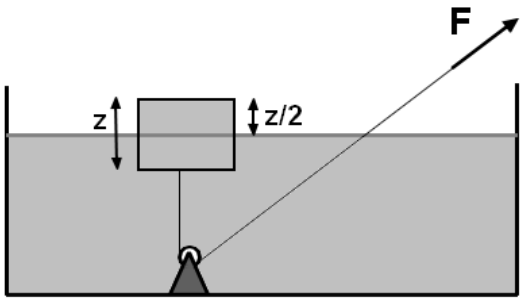
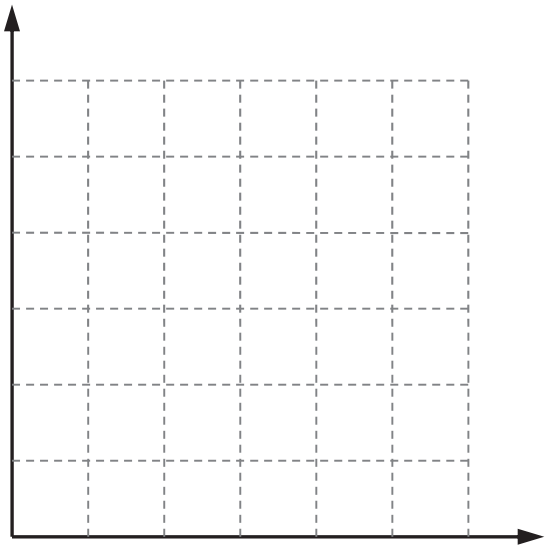
3. Egy $\rho = 400\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ sűrűségű, $V = 0,1\ \text{m}^3$ térfogatú és $z = 0,4\ \text{m}$ magasságú testet egy igen nagy medencébe helyezünk, és alulról, csigán keresztül kötéllel húzzuk az ábrán látható módon. A test kezdetben félig merül a vízbe, majd a kötéllel lassan teljesen a víz alá húzzuk.



a) Mekkora *F* erővel lehet a testet az ábrán látható állapotban tartani?
b) Mekkora *F* erővel lehet a testet teljes egészében a víz alatt tartani?
c) Ábrázolja a kötélerőt a test bemerülésének függvényében a kiinduló helyzettől kezdve!
d) Mekkora munkavégzés árán lehet a testet teljesen a víz alá húzni a kezdeti helyzetéből?

A medencében a vízszint változása a folyamat során elhanyagolható.

$g = 9,8\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, a víz sűrűsége $\rho_v = 1000\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$



a)	b)	c)	d)	Összesen
5 pont	3 pont	3 pont	3 pont	14 pont